Туршилт, Үр дүн

1. Зорилго ба хамрах хүрээ

Sleeping Teaching Assistant симуляцийн (`src/ta_core.py`, `src/ui.py`) зөв ажиллагааг гурван түвшинд шалгав:

1. **Автомат тест (core):** багийн бичсэн 11 тест (`src/test_ta_core.py`).
2. **Edge case тест:** хязгаарын утга, ер бусын дараалал, synchronization-ы зөв байдлыг шалгах 27 нэмэлт тест (`tests/test_edge_cases.py`).
3. **UI сценари:** 11 сценарийг UI дээр ажиллуулж, screenshot авч, дэлгэц дээрх тоог хүлээгдэх үр дүнтэй тулгав (`tests/ui_scenarios.py`).

2. Туршилтын орчин

Зүйл	Утга
Үйлдлийн систем	macOS 26.6.2
Python	3.14.10 (Tk 9.0)
Төслийн хувилбар	main, commit 198e554
Core	src/ta_core.py (thread, Semaphore, Lock)
UI	src/ui.py (Tkinter dashboard), Visual speed 1.00×
Огноо	2026.10.28

3. Туршилтын арга

Сценариудыг бодлогын нөхцөлөөс гурван төрөлд хуваан тодорхойлсон: **хэвийн** (үндсэн урсгал), **хязгаар** (хамгийн бага ба хамгийн их утга), **алдаа** (буруу оролт), мөн **удирдлага** (START, PAUSE, STEP, RESET). Сценари бүрийн хүлээгдэх үр дүнг ажиллуулахаас өмнө бичсэн. Симуляци санамсаргүй (UI-д seed байхгүй) тул хүлээгдэх үр дүнг чанарын хэлбэрээр заасан.

UI сценариудыг `tests/ui_scenarios.py` скриптээр гүйцэтгэсэн: скрипт Dashboard цонхыг нээж, талбаруудад оролтыг бичиж, START, PAUSE, STEP, RESET үйлдлийг хугацаатай дуудаж, тогтоосон мөчид цонхны screenshot авч, дэлгэц дээр харагдаж буй тоолуурыг (үйлчлүүлсэн, буцсан, дараалал, TA-ийн төлөв) JSON-д хадгалсан. UI-ийн тоог бодит core-ийн тоотой харьцуулахын тулд мөн ижил тохиргоог UI-гүйгээр ажиллуулсан (`tests/core_scenarios.py`).

4. Сценарийн тодорхойлолт

Оролт: сандал / оюутан / ирэх хугацаа (сек) / үйлчилгээний хугацаа (сек).

ID	Нэр	Төрөл	Зорилго	Оролт	Алхам	Хүлээгдэх үр дүн
S1	Үндсэн ажиллагаа	Хэвийн	Бодлогын үндсэн урсгалыг шалгах	3 / 5 / 1.0 / 1.5	START, 20 сек хүлээх	TA эхэнд унтсан. Оюутан ирэхэд сэрнэ, дараалаар үйлчилнэ
S2	Сандал дүүрэн	Хязгаар	Сандал дутуу үед оюутан буцдаг эсэх	1 / 10 / 0.3 / 1.5	START, 20 сек хүлээх	Оюутнууд буцаж, буцсан тоо нэмэгдэнэ. Дараалал сандлын тооноос хэтрэхгүй
S3	Сандал хангалттай	Хэвийн	Хүн буцахгүй байх нөхцөл	10 / 3 / 1.5 / 0.5	START, 20 сек хүлээх	Хэн ч буцахгүй, буцсан тоо 0

ID	Нэр	Төрөл	Зорилго	Оролт	Алхам	Хүлээгдэх үр дүн
S4	0 сандал	Хязгаар	Сандалгүй үед системийн ажиллагаа	0 / 5 / 0.5 / 1.0	START, 15 сек хүлээх	Хэн ч үйлчлүүлэхгүй, TA унтсан хэвээр
S5	Нэг оюутан	Хязгаар	TA ээлжлэн сэрж, унтдаг эсэх	1 / 1 / 2.0 / 0.5	START, 20 сек хүлээх	Оюутан бүрт TA сэрж, үйлчилсний дараа дахин унтана
S6	Дээд ачаалал	Хязгаар	Хамгийн их сандал, оюутан үед гацахгүй эсэх	20 / 50 / 0.2 / 0.5	START, 20 сек хүлээх	Гацахгүй. Дараалал 20-оос хэтрэхгүй
S7	PAUSE / RESUME	Удирдлага	Түр зогсоох товчийг шалгах	3 / 5 / 1.0 / 1.5	START, 5 сек, PAUSE, 4 сек хүлээх, START	PAUSE үед хөдөлгөөн зогсоно. START дарахад үргэлжилнэ
S8	STEP	Удирдлага	Нэг алхмаар явуулах товчийг шалгах	3 / 5 / 1.0 / 1.5	START, PAUSE, STEP ×5	STEP нэг дарахад нэг үйл явдал гарна
S9	RESET	Удирдлага	Дахин эхлүүлэхэд төлөв цэвэрлэгддэг эсэх	3 / 5 / 1.0 / 1.5	START, 10 сек, RESET	READY төлөв. Бүх тоолуур, event тоо 0
S10	Буруу оролт: хязгаараас хэтэрсэн	Алдаа	Тохиргооны шалгалт	25 / 5 / 1.0 / 1.5	START	Алдааны мессеж гарна, симуляци эхлэхгүй
S11	Буруу оролт: текст	Алдаа	Тохиргооны шалгалт	abc / 5 / 1.0 / 1.5	START	Алдааны мессеж гарна, симуляци эхлэхгүй

5. Сценарийн үр дүн

Нийт 11 сценарийн 11 нь тэнцсэн.

ID	Нэр	Хүлээгдэх үр дүн	Бодит үр дүн	Үр дүн	Screenshot
S1	Үндсэн ажиллагаа	TA эхэнд унтсан. Оюутан ирэхэд сэрнэ, дарааллаар үйлчилнэ	Эхлэхээс өмнө TA унтсан (S1_ready). 20 сек-ийн дараа: үйлчлүүлсэн 9, буцсан 12, дараалалд 3, TA HELPING. Core: TA 1 удаа сэрсэн	Тэнцсэн	S1, S1_ready
S2	Сандал дүүрэн	Оюутнууд буцаж, буцсан тоо нэмэгдэнэ. Дараалал сандлын тооноос хэтрэхгүй	Буцсан 78, дараалалд 1 (1 сандал дүүрэн), үйлчлүүлсэн 1 (UI)	Тэнцсэн [2]	S2
S3	Сандал хангалттай	Хэн ч буцахгүй, буцсан тоо 0	Үйлчлүүлсэн 21, буцсан 0. Core: TA 10 удаа унтсан	Тэнцсэн	S3
S4	0 сандал	Хэн ч үйлчлүүлэхгүй, TA унтсан хэвээр	Үйлчлүүлсэн 0, буцсан 64, TA SLEEPING, 0 / 0 seats	Тэнцсэн	S4
S5	Нэг оюутан	Оюутан бүрт TA сэрж, үйлчилсний дараа дахин унтана	1 оюутан үйлчлүүлсний дараа TA дахин унтсан (S5_sleeping). 20 сек-ийн дараа үйлчлүүлсэн 6, буцсан 0. Core: TA 6 удаа сэрж, 6 удаа унтсан	Тэнцсэн	S5, S5_sleeping
S6	Дээд ачаалал	Гацахгүй. Дараалал 20-оос хэтрэхгүй	Гацаагүй (RUNNING). Дараалалд 20 / 20 (сандал дүүрэн, хэтрээгүй), буцсан 59, үйлчлүүлсэн 1 (UI). Core: 33 үйлчилсэн, дээд дараалал 20	Тэнцсэн [2]	S6
S7	PAUSE / RESUME	PAUSE үед хөдөлгөөн зогсоно. START дарахад үргэлжилнэ	PAUSED үед event тоо 15 дээр 4 сек-ээс илүү өөрчлөгдөөгүй (15 → 15). START-ийн дараа 30 хүртэл үргэлжилсэн	Тэнцсэн	S7, S7_pause
S8	STEP	STEP нэг дарахад нэг үйл явдал гарна	Event тоо 6 → 7 → 8 → 9 → 10 → 10. STEP бүр хамгийн ихдээ 1 event нэмсэн. Сүүлийн дарахад event байгаагүй тул "WAITING FOR EVENT" гарсан	Тэнцсэн [3]	S8

ID	Нэр	Хүлээгдэх үр дүн	Бодит үр дүн	Үр дүн	Screenshot
S9	RESET	READY төлөв. Бүх тоолуур, event тоо 0	RESET-ийн өмнө: үйлчлүүлсэн 5, буцсан 5, event 27. RESET-ийн дараа: READY, үйлчлүүлсэн 0, буцсан 0, event 0	Тэнцсэн	S9, S9_before_reset
S10	Буруу оролт: хязгаараас хэтэрсэн	Алдааны мессеж гарна, симуляци эхлэхгүй	INVALID INPUT төлөв. Мессеж: "Сандлын тоо 0-20 хооронд бүхэл тоо байна.". Симуляци эхлээгүй	Тэнцсэн [4]	S10
S11	Буруу оролт: текст	Алдааны мессеж гарна, симуляци эхлэхгүй	INVALID INPUT төлөв. Мессеж: "'Сандлын тоо' нь бүхэл тоо байх ёстой (оруулсан: 'abc').". Симуляци эхлээгүй	Тэнцсэн [4]	S11

[2] UI-ийн тоо core-оос хоцорч харагдана. Ижил тохиргоог core-оор шууд (UI-гүй) ажиллуулахад S2: үйлчлүүлсэн 11, S6: үйлчлүүлсэн 33 гарсан бол UI дээр 1 ба 1 харагдсан. Шалтгаан: UI нь event-үүдийг тогтмол хурдаар тоглуулдаг (Visual speed 1.00×) тул олон оюутан буцдаг үед event их үүсч, дүрслэл хоцорно. Core-ийн ажиллагаа зөв (дээд дараалал сандлын тоотой тэнцүү).

[3] STEP нь буфер дотор event байвал яг нэгийг үзүүлнэ. Буфер хоосон бол core-г үргэлжлүүлж "WAITING FOR EVENT" гэж харуулна. Урьд нэг удаагийн ажиллуулалтад ийм үед хоёр event нэг дор орж ирсэн тохиолдол ажиглагдсан, иймд "нэг дарахад яг нэг" гэдэг нь дандаа биелдэггүй.

[4] Алдааны цонхыг автоматаар барьж мессежийг нь уншсан. Цонх өөрөө screenshot-д ороогүй, харин INVALID INPUT төлөв харагдаж байна.

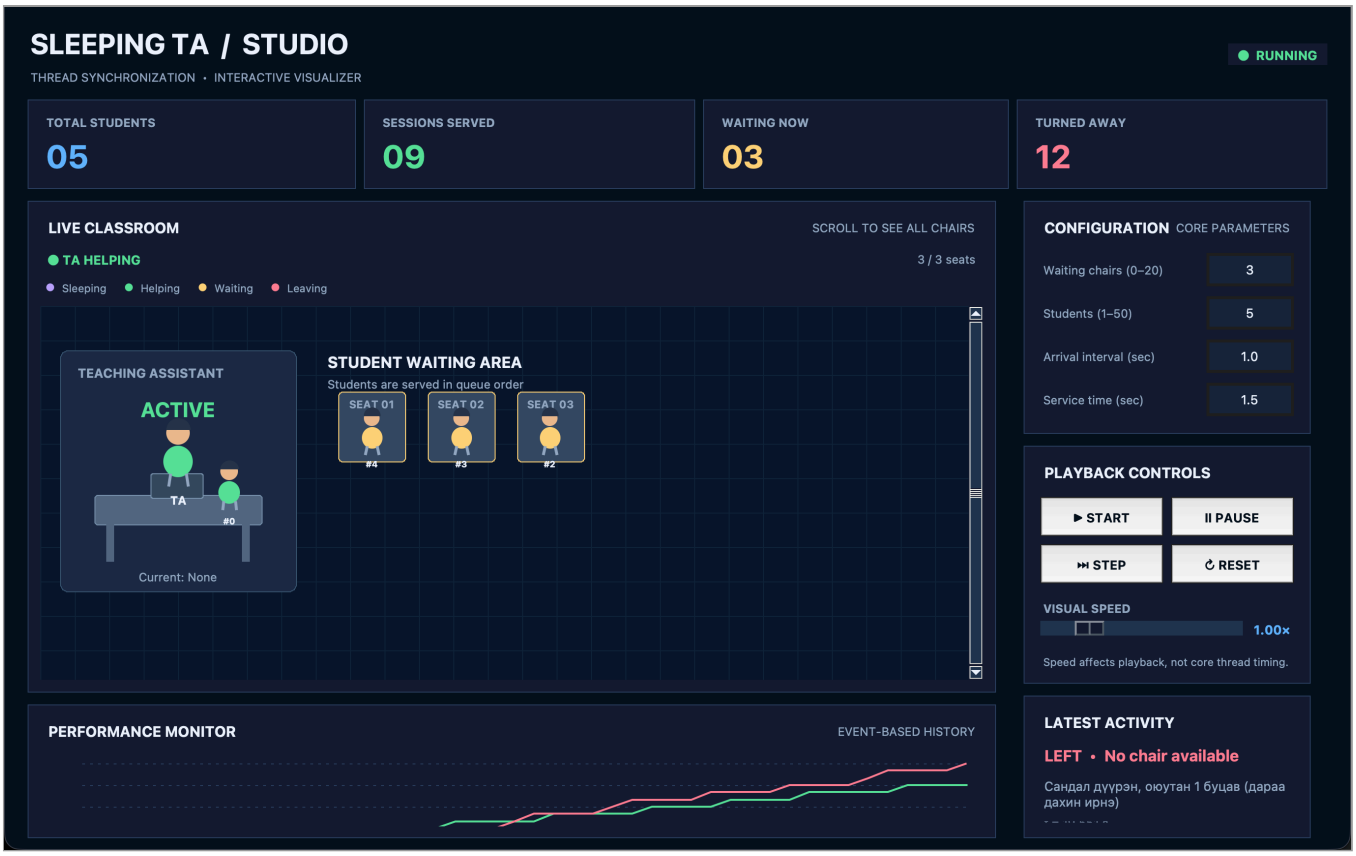
5.1 UI-ийн тоо ба core-ийн тоо

Ижил тохиргоог UI-гүйгээр core дээр шууд ажиллуулсан бодит тоо:

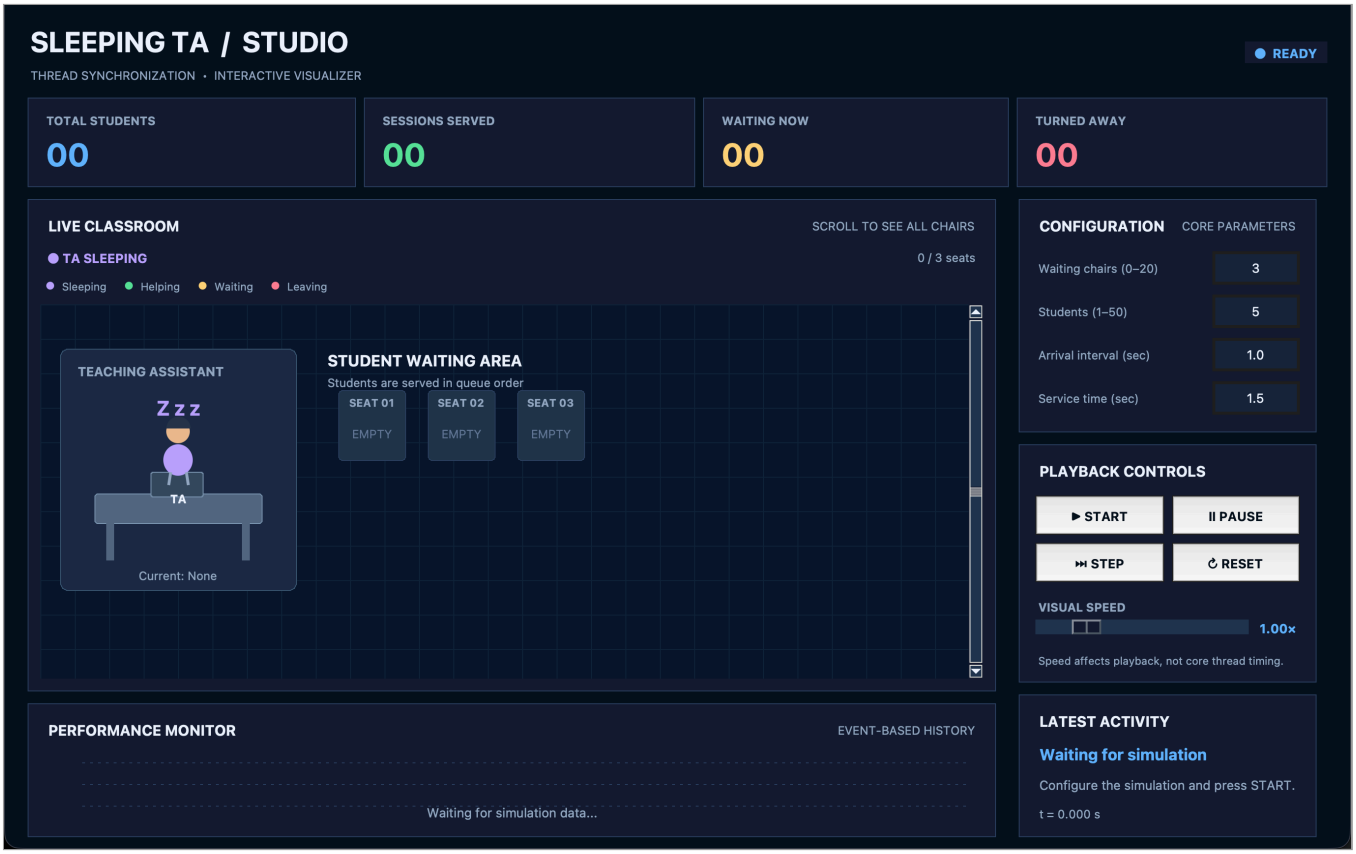
ID	Оролт	Хугацаа (сек)	Үйлчлүүлсэн	Буцсан	Суусан	TA сэрсэн	TA унтсан	Дээд дараалал	UI: үйлчлүүлсэн	UI: буцсан
S1	3 / 5 / 1.0 / 1.5	20	11	11	15	1	0	3	9	12
S2	1 / 10 / 0.3 / 1.5	20	11	434	13	1	0	1	1	78
S3	10 / 3 / 1.5 / 0.5	20	20	0	22	11	10	2	21	0
S4	0 / 5 / 0.5 / 1.0	15	0	120	0	0	0	0	0	64
S5	1 / 1 / 2.0 / 0.5	20	6	0	6	6	6	1	6	0
S6	20 / 50 / 0.2 / 0.5	20	33	2451	54	1	0	20	1	59

5.2 Screenshot-ууд

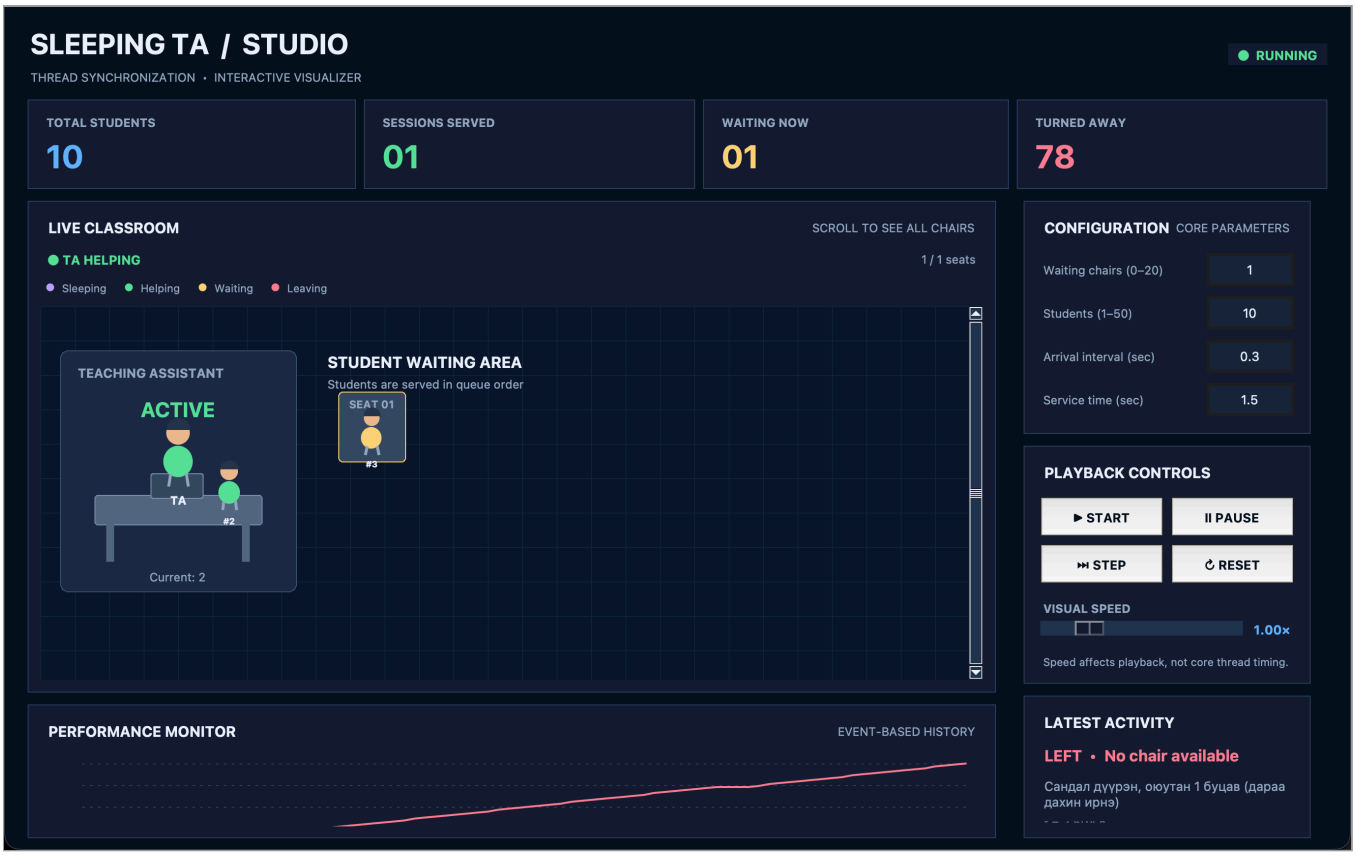
S1 (Үндсэн ажиллагаа)



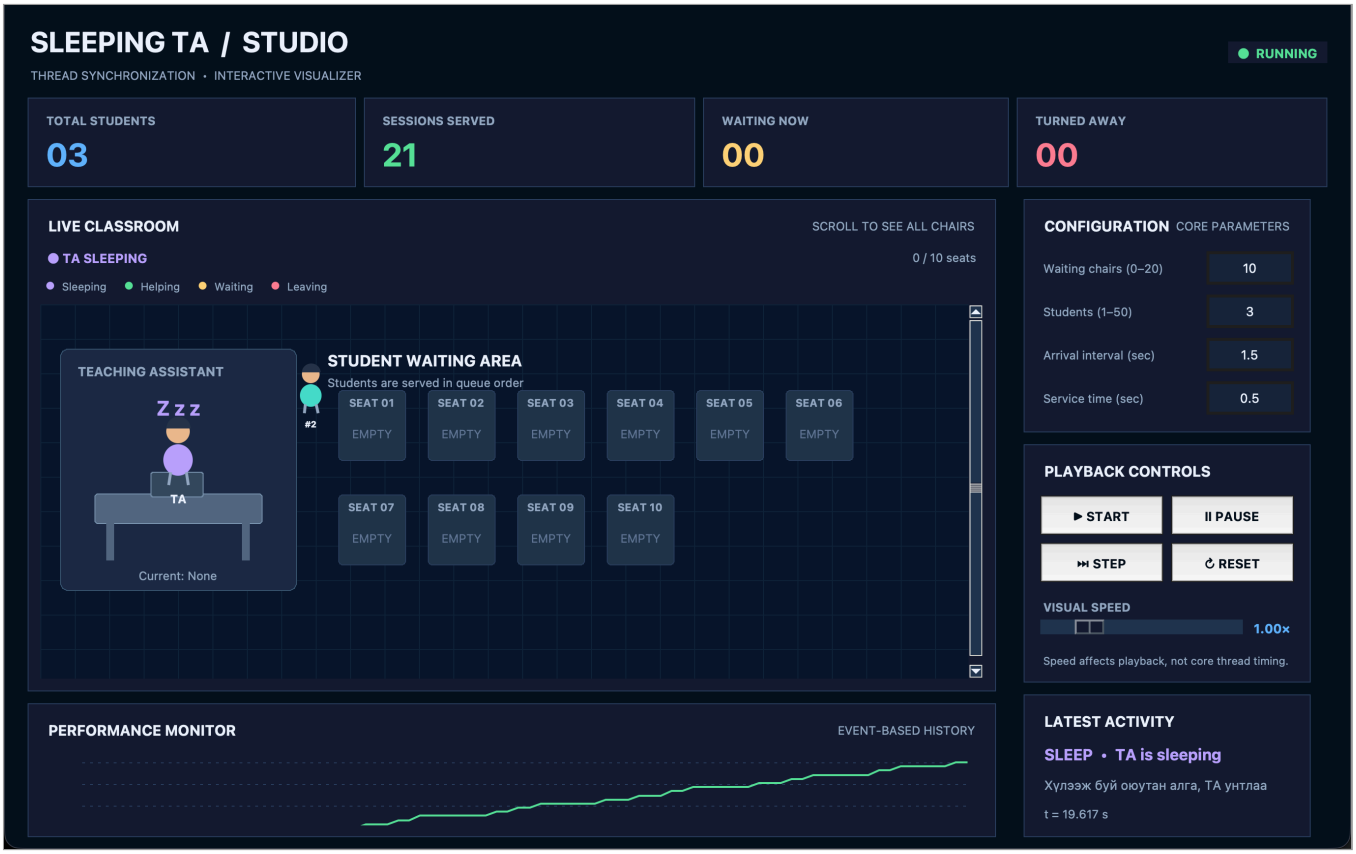
S1_ready (Үндсэн ажиллагаа)



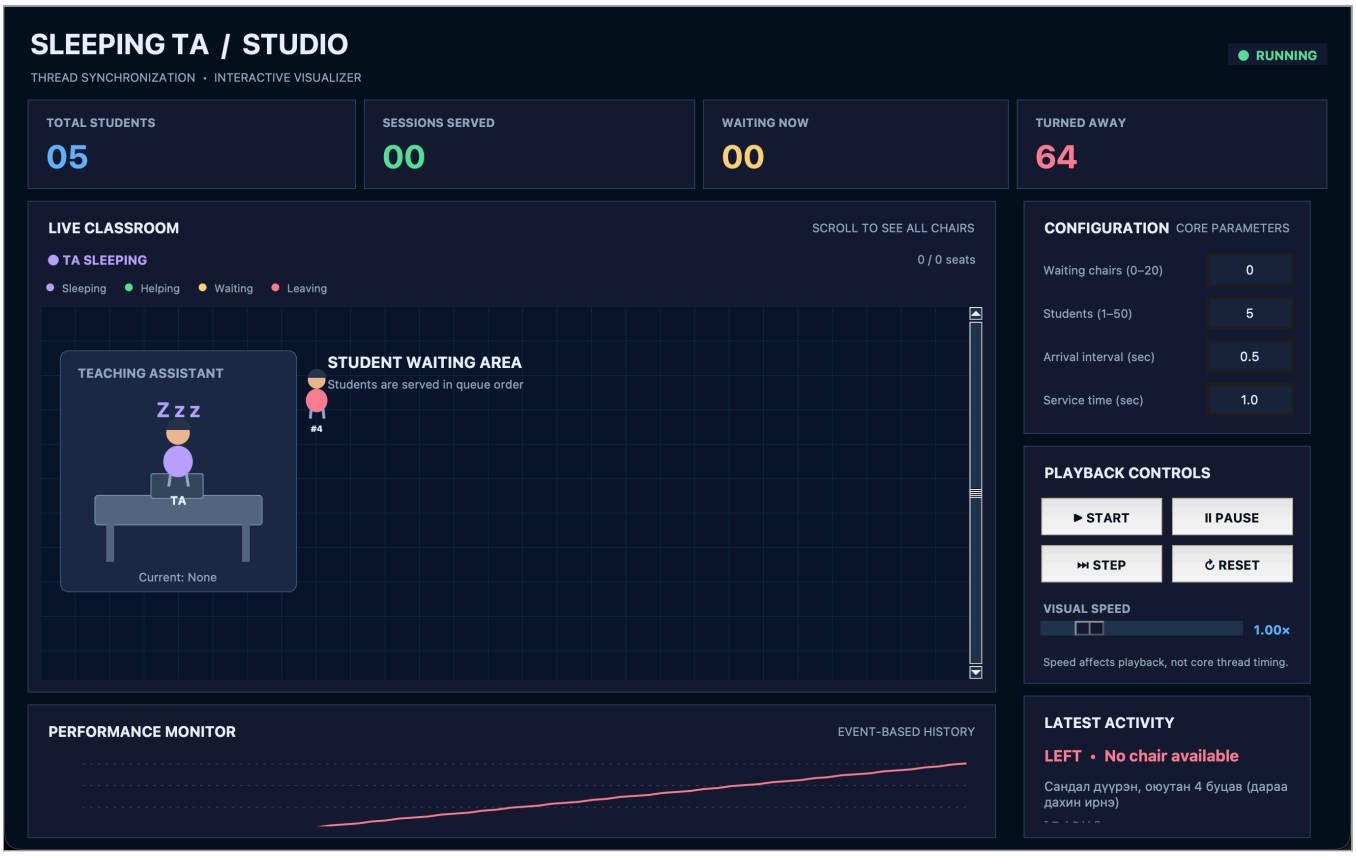
S2 (Сандал дүүрэн)



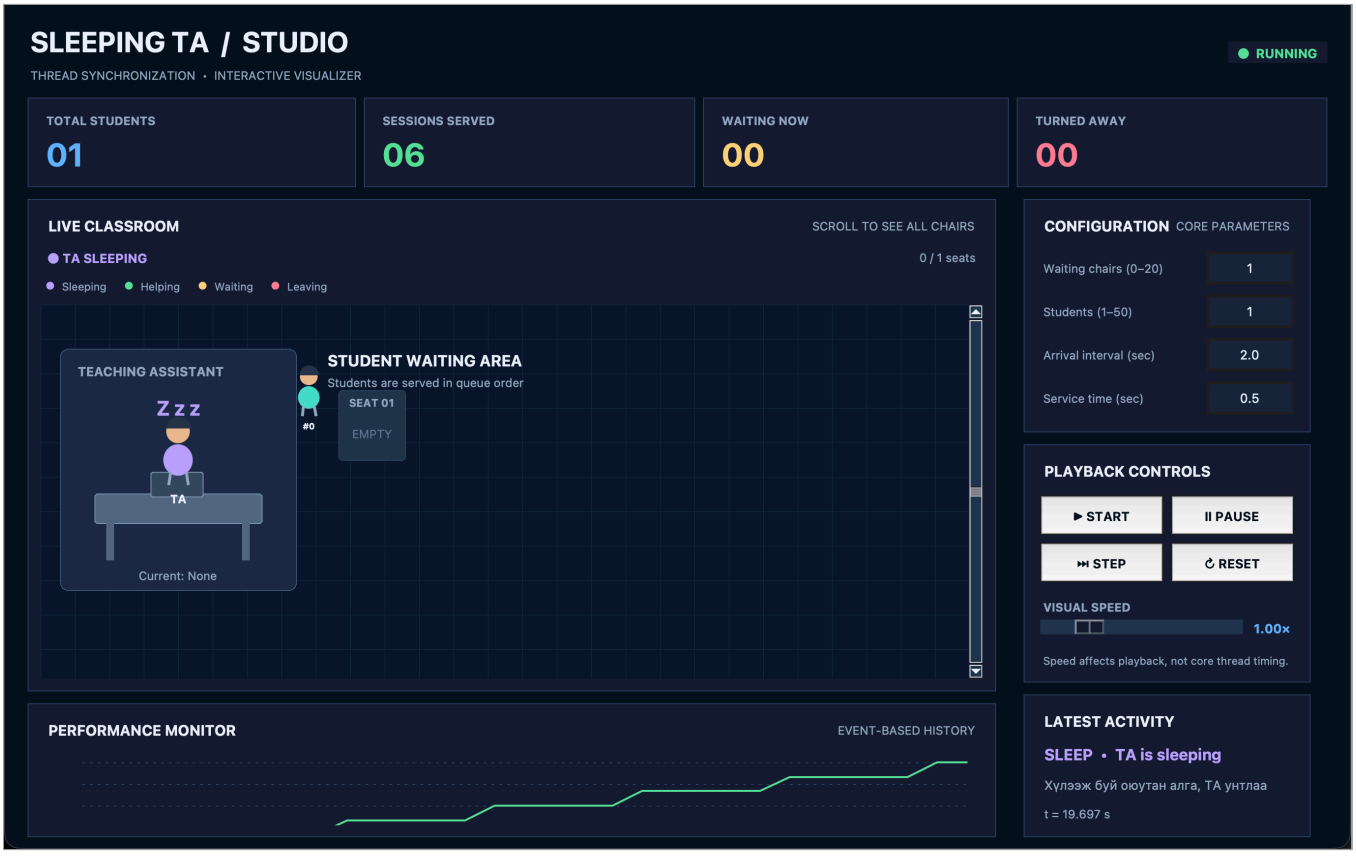
S3 (Сандал хангалттай)



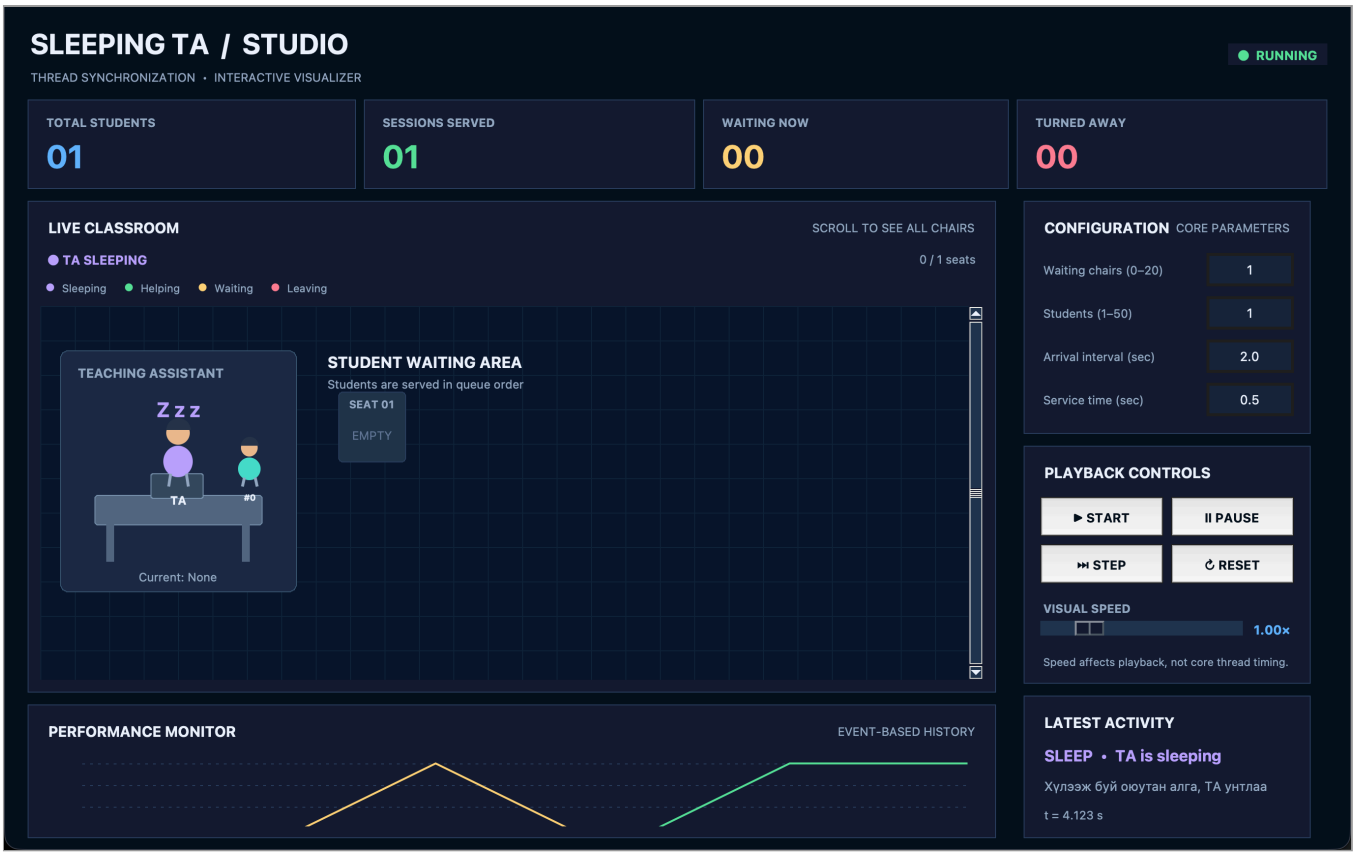
S4 (0 сандал)



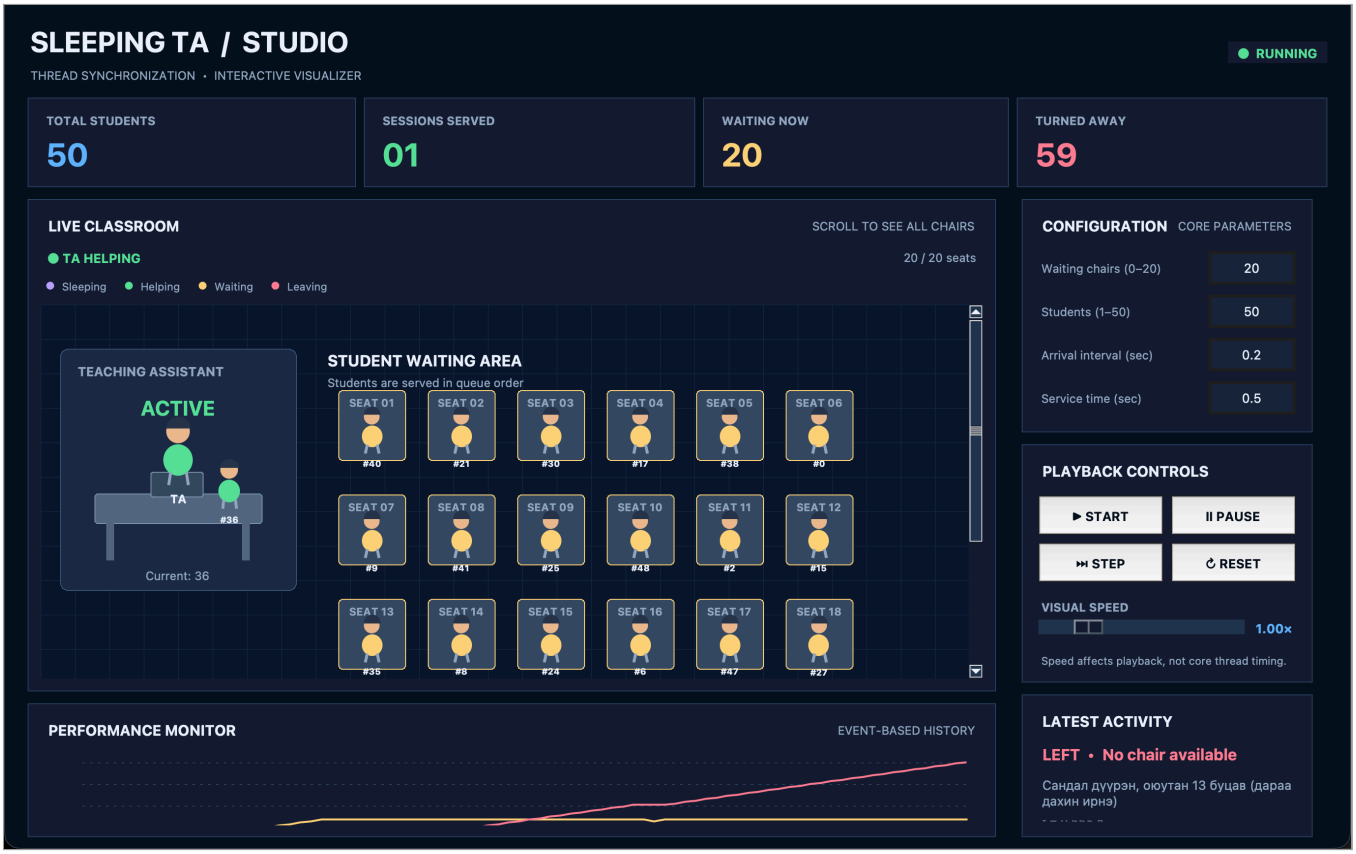
S5 (Нэг оюутан)



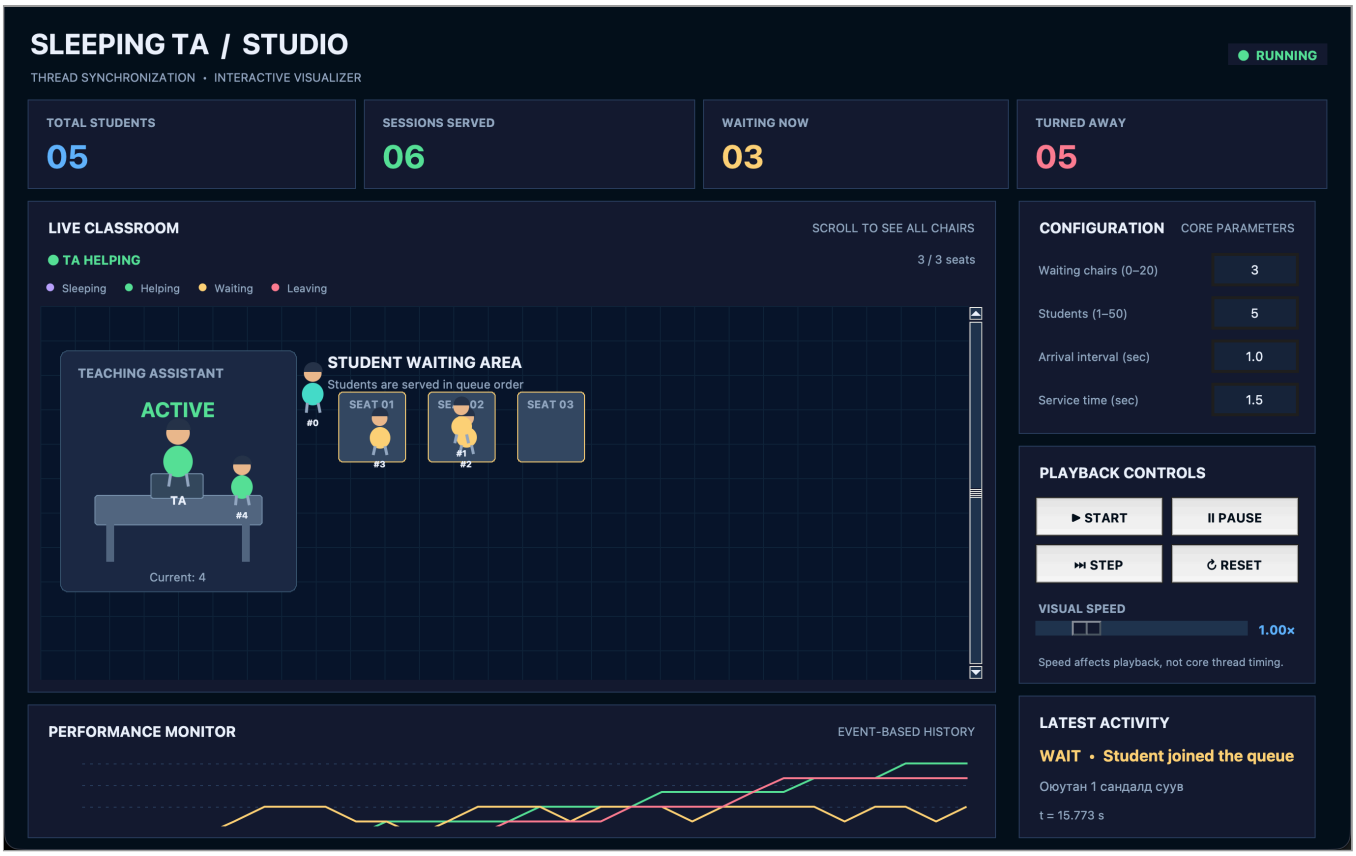
S5_sleeping (Нэг оюутан)



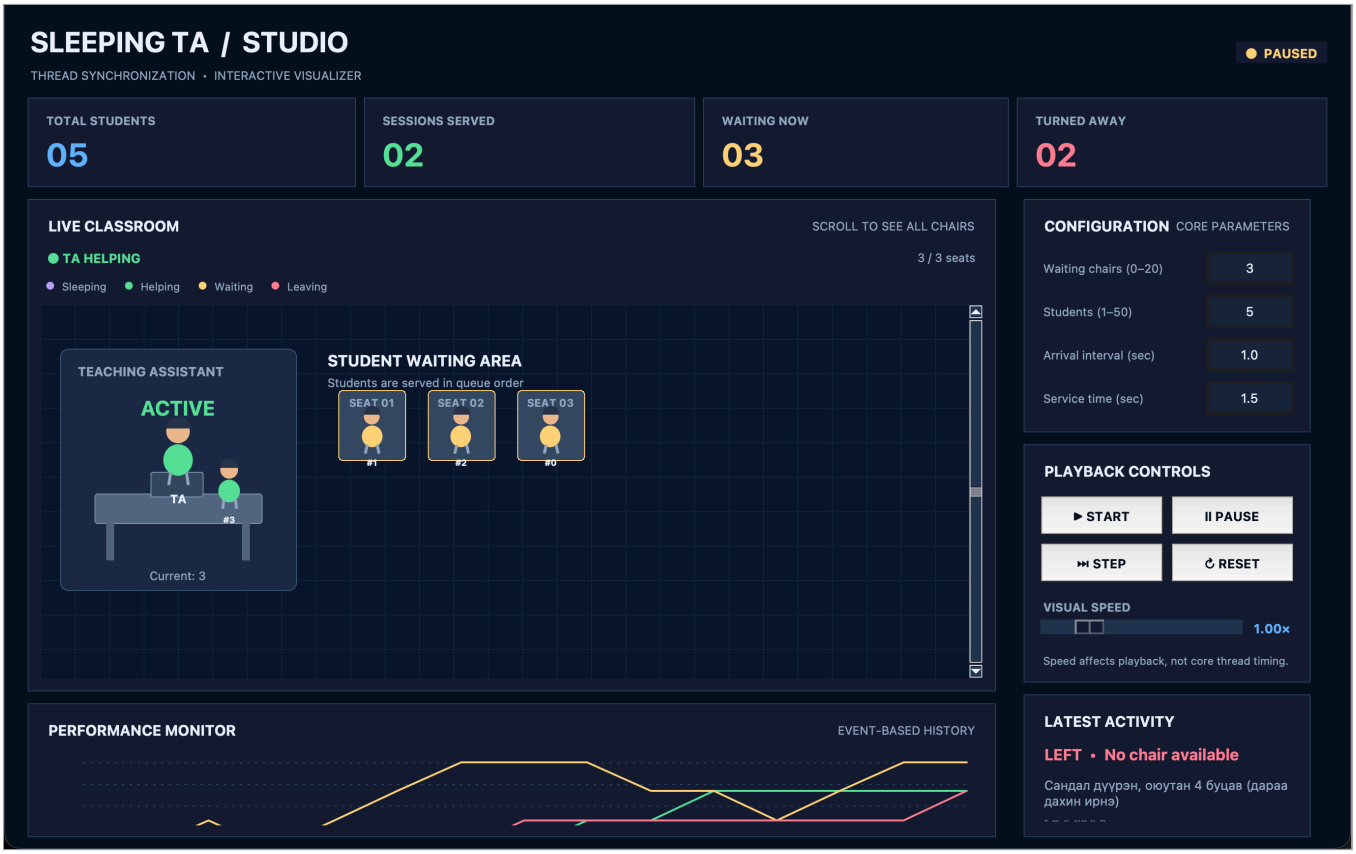
S6 (Дээд ачаалал)



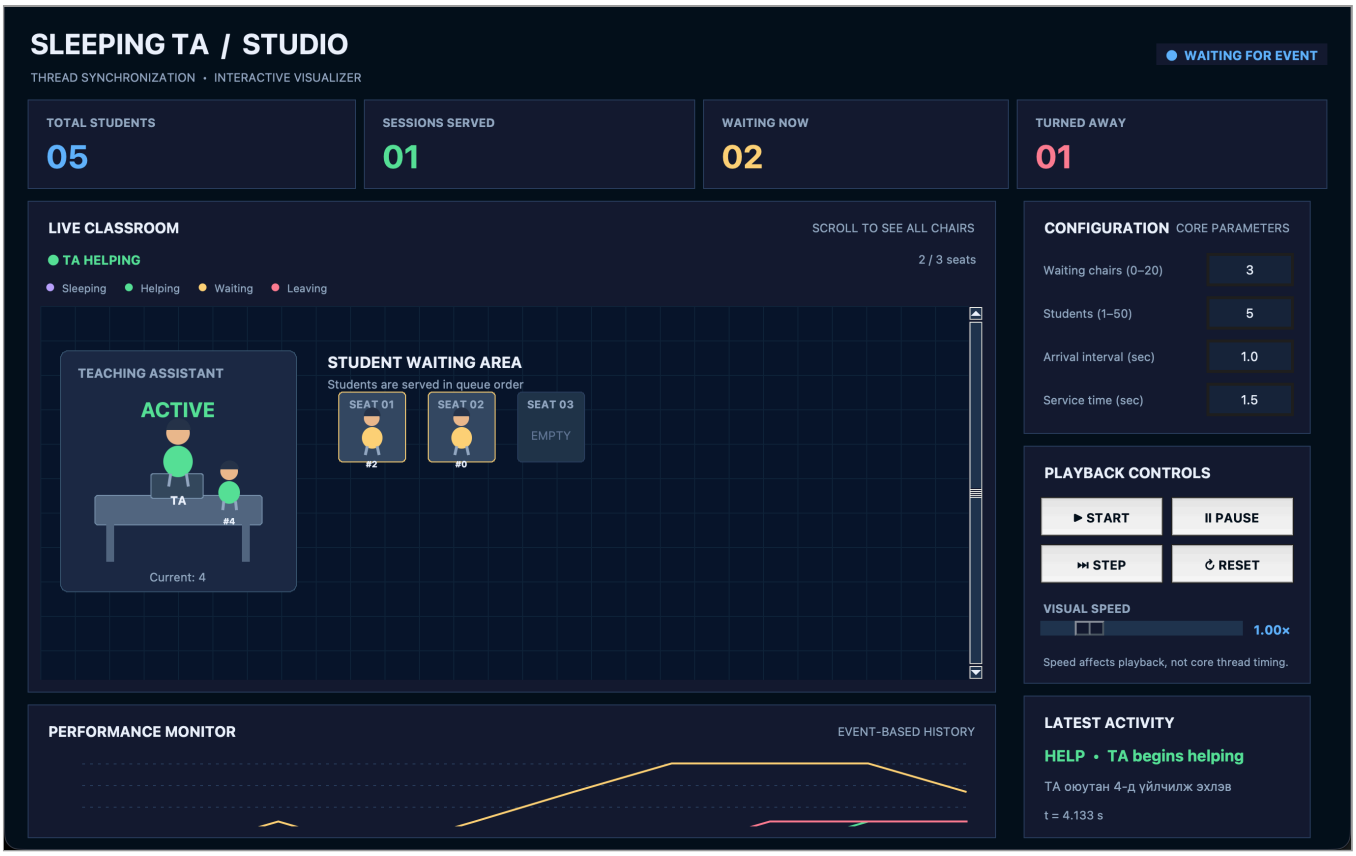
S7 (PAUSE / RESUME)



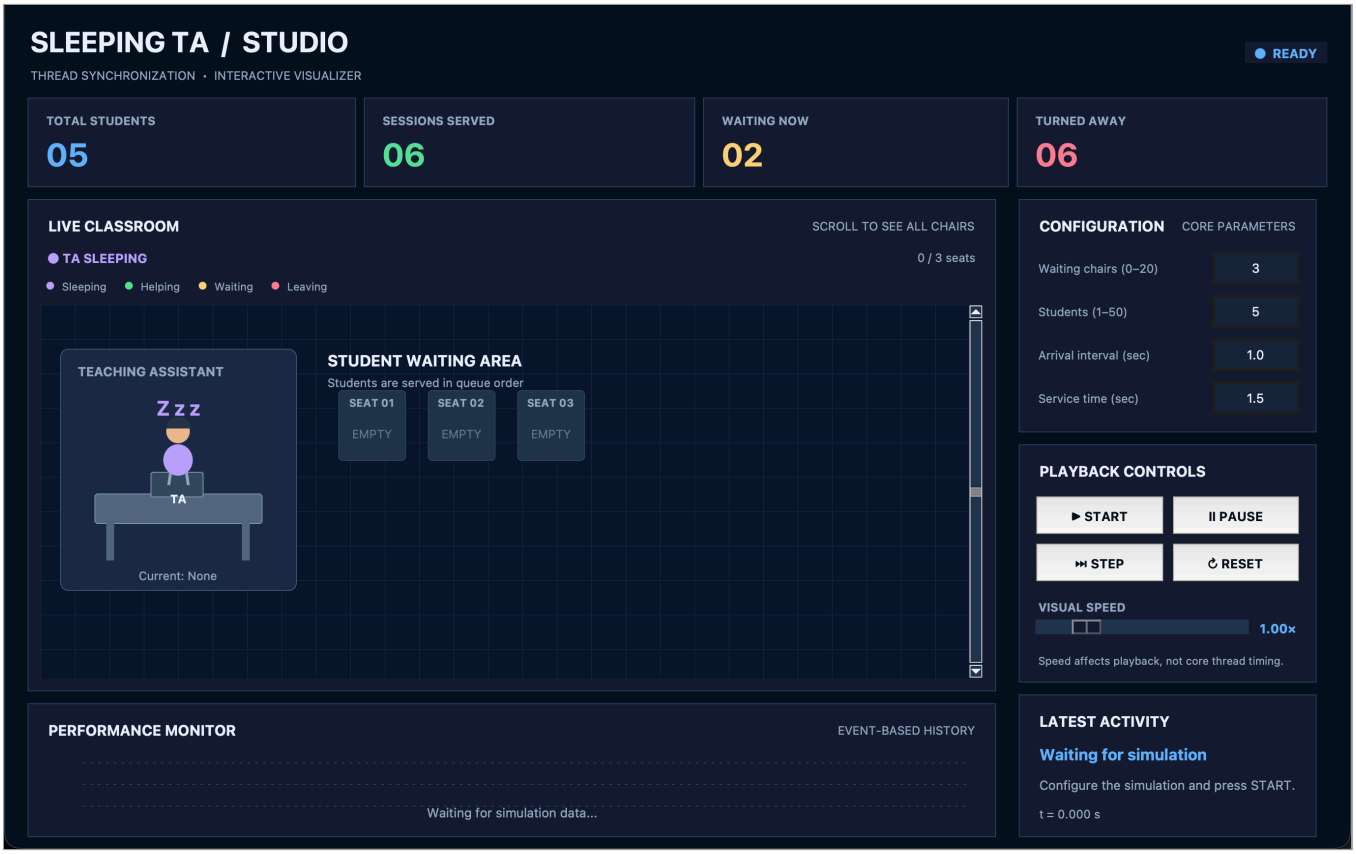
S7_pause (PAUSE / RESUME)



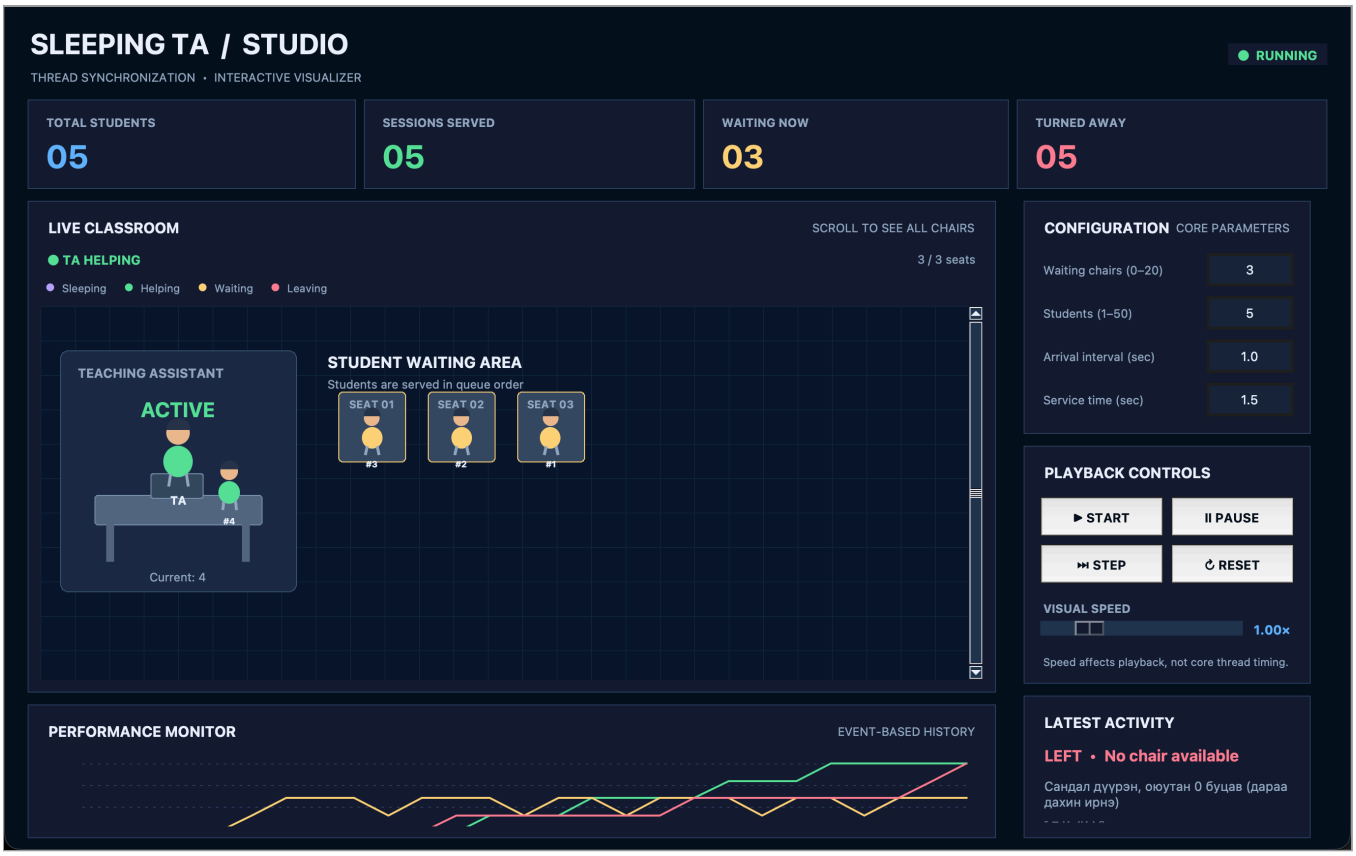
S8 (STEP)



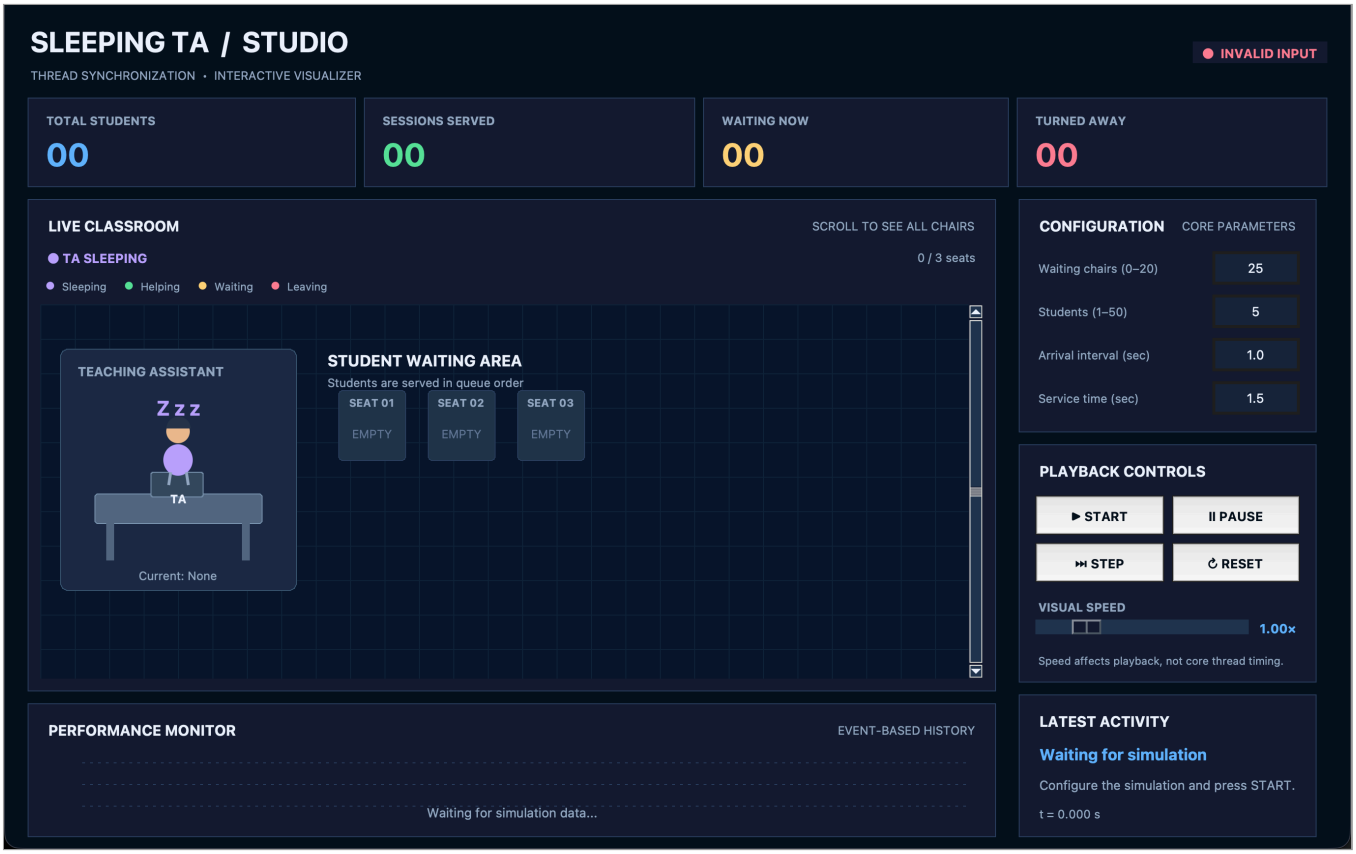
S9 (RESET)



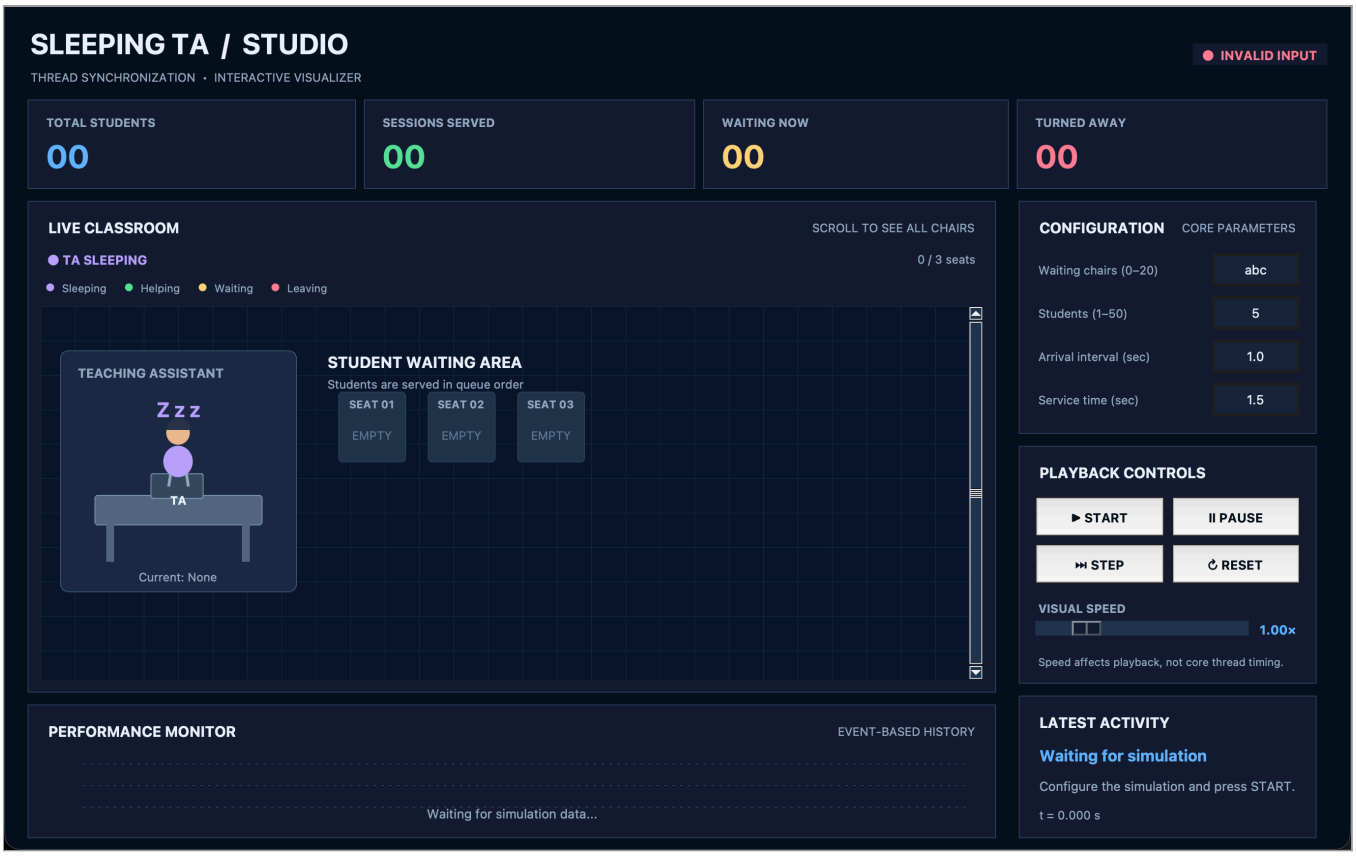
S9_before_reset (RESET)



S10 (Буруу оролт: хязгаараас хэтэрсэн)



S11 (Буруу оролт: текст)



6. Edge case тестүүд

Файл: `tests/test_edge_cases.py` (27 тест). Үр дүн: `Ran 27 tests in 22.8s: OK`.

№	Бүлэг	Edge case	Оролт / нөхцөл	Хүлээгдэх үр дүн	Үр дүн
1	Тохиргооны хязгаар	Сандлын хязгаар	0 ба 20 / 21 ба -1	0, 20 зөв. 21, -1 алдаа	Тэнцсэн
2	Тохиргооны хязгаар	Оюутны хязгаар	1 ба 50 / 0 ба 51	1, 50 зөв. 0, 51 алдаа	Тэнцсэн
3	Тохиргооны хязгаар	Хугацааны хязгаар	0.001 ба 60 / 0 ба 60.01	0.001, 60 зөв. 0, 60.01 алдаа	Тэнцсэн
4	Тохиргооны хязгаар	nan, inf, -inf	Хугацааны талбарт	ValueError	Тэнцсэн
5	Тохиргооны хязгаар	Хоосон зай, 1e1	" 3 ", "1e1"	Зөв уншина (3, 10.0)	Тэнцсэн
6	Тохиргооны хязгаар	Бүхэл тоон талбарт бутархай, текст, хоосон	"3.0", "5.5", "", "три"	ValueError	Тэнцсэн
7	Тохиргооны хязгаар	Seed талбар	"", "-5" / "abc", "1.5"	None, -5 зөв. Бусад алдаа	Тэнцсэн
8	Тохиргооны хязгаар	Алдааны мессеж	"abc"	"Сандлын тоо" ба "abc" гэж бичсэн ойлгомжтой мессеж	Тэнцсэн
9	Тохиргооны хязгаар	Simulation-д шууд буруу Config	num_chairs=-1	ValueError	Тэнцсэн
10	Эхлүүлэх, зогсоох, pause, reset	Эхлэхээс өмнө stop	stop()	Алдаа гарахгүй	Тэнцсэн
11	Эхлүүлэх, зогсоох, pause, reset	Хоёр удаа stop	stop(); stop()	Алдаа гарахгүй, thread 0	Тэнцсэн
12	Эхлүүлэх, зогсоох, pause, reset	Эхлэхээс өмнө pause	pause(); start()	Resume хүртэл зөвхөн SIM_START гарна	Тэнцсэн
13	Эхлүүлэх, зогсоох, pause, reset	Pause үед reset	pause(); reset()	Pause арилна, event цэвэр	Тэнцсэн

№	Бүлэг	Edge case	Оролт / нөхцөл	Хүлээгдэх үр дүн	Үр дүн
14	Эхлүүлэх, зогсоох, pause, reset	Буруу тохиргоотой reset	reset(Config(99))	ValueError, симуляци зогссон. Дараа нь хэвийн reset болно	Тэнцсэн
15	Эхлүүлэх, зогсоох, pause, reset	6 удаа дараалан reset	start → reset ×6	Thread гоожихгүй	Тэнцсэн
16	Эхлүүлэх, зогсоох, pause, reset	Event-ийн төгсгөл	stop	SIM_STOP яг нэг удаа, хамгийн сүүлд	Тэнцсэн
17	Synchronization-ы зөв байдал	FIFO дараалал	5 сандал, 8 оюутан	Эхэлж суусан нь эхэлж үйлчлүүлнэ	Тэнцсэн
18	Synchronization-ы зөв байдал	Ирэлт бүр хаана очсон	2 сандал, 10 оюутан	Бүгд суусан эсвэл буцсан. LEAVES тоо = turned_away	Тэнцсэн
19	Synchronization-ы зөв байдал	Үйлчлүүлсэн ≤ суусан	3 сандал, 6 оюутан	served суусан тооноос хэтрэхгүй	Тэнцсэн
20	Synchronization-ы зөв байдал	Цаг хугацаа	3 сандал, 10 оюутан	Event-ийн t буурахгүй	Тэнцсэн
21	Synchronization-ы зөв байдал	current талбар	3 сандал, 5 оюутан	TA_START-д current = оюутан, TA_DONE-д None	Тэнцсэн
22	Synchronization-ы зөв байдал	Эхний оюутан TA-г сэрээнэ	1 оюутан	SIM_START → WAKES_TA → WAITS → TA_START	Тэнцсэн
23	Synchronization-ы зөв байдал	Дараалал хоосорвол TA унтана	1 оюутан, удаан ирнэ	TA_DONE-ий дараа TA_SLEEP гарна	Тэнцсэн
24	Synchronization-ы зөв байдал	1 сандал, 1 оюутан	1 / 1	3-аас олон үйлчлүүлнэ, хэзээ ч буцахгүй	Тэнцсэн
25	Synchronization-ы зөв байдал	Сандал хангалттай	20 сандал, 10 оюутан	Хэн ч буцахгүй	Тэнцсэн
26	Synchronization-ы зөв байдал	Дээд ачаалал	20 сандал, 50 оюутан	Дараалал 20-оос хэтрэхгүй, давхцахгүй, thread 0, deadlock-гүй	Тэнцсэн
27	Synchronization-ы зөв байдал	0 сандал	0 сандал, 5 оюутан	TA унтсан хэвээр, хэн ч үйлчлүүлэхгүй	Тэнцсэн

7. Илэрсэн ажиглалтууд

1. **UI-ийн дүрслэл ачаалал ихтэй үед хоцорно.** Олон оюутан буцдаг тохиргоонд (S2, S6) UI нь event-үүдийг тогтмол хурдаар тоглуулдаг тул дэлгэц дээрх "үйлчлүүлсэн" тоо core-ийн бодит тооноос бага харагдана. Core-ийн ажиллагаа зөв. Санал: хоцрол ихтэй үед event-үүдийг нэгтгэх эсвэл хурдыг автоматаар нэмэх.
2. **Буруу тохиргоотой reset(new_config) симуляцийг зогсоосон хэвээр үлдээнэ.** reset нь эхлээд stop() хийж, дараа нь тохиргоог шалгадаг тул шалгалт алдаатай бол симуляци зогссон, start() дахин дуудахад "аль хэдийн эхэлсэн" гэсэн алдаа гарна. UI тохиргоог урьдчилан шалгадаг тул хэрэглэгчид энэ нь тохиолддоггүй. Санал: reset-д эхлээд тохиргоог шалгаад дараа нь stop() хийх.
3. **STEP товч буфер хоосон үед хэд хэдэн event нэг дор үзүүлж болно.** Буфер хоосон үед STEP нь "WAITING FOR EVENT" гэж харуулаад core-г үргэлжлүүлдэг. Дараагийн STEP-д нэгээс олон event орж ирсэн тохиолдол ажиглагдсан.
4. **UI-д seed оруулах талбар байхгүй.** Core нь seed дэмждэг ч UI-д талбар байхгүй тул нэг сценарийг яг ижил тоогоор дахин гаргах боломжгүй. Тиймээс хүлээгдэх үр дүнг чанарын хэлбэрээр бичсэн.

8. Дүгнэлт

- Багийн 11 тест: **11/11 тэнцсэн** (14.97 сек).

- Edge case тест: **27/27 тэнцсэн** (22.8 сек).
- UI сценари: **11 сценарийн 11 тэнцсэн**.
- Synchronization-ы гол шинж (mutex-ээр хамгаалсан дараалал, semaphore-оор унтах/сэрэх, FIFO, сандлын тоо хэтрэхгүй байх, deadlock-гүй байх) бүх тохиргоонд зөв ажилласан.
- Илэрсэн гол сул тал нь UI-ийн дүрслэл ачаалал ихтэй үед core-оос хоцрох явдал (7-р хэсэг).

9. Дахин ажиллуулах заавар

Төслийн үндсэн хавтсанд (Python 3.14 болон Tk 9 шаардлагатай, macOS-ийн суурь Python 3.9-д UI зөв зурагдахгүй):

```
python3 -m unittest src.test_ta_core            # багийн 11 тест
python3 -m unittest discover -s tests -v        # 27 edge case тест
python3 tests/core_scenarios.py                 # core дээрх бодит тоо (~2 мин)
python3 tests/ui_scenarios.py all               # UI сценари + screenshot (~3.5 мин, цонх нээгдэнэ)
```